



Resumo: Experimento 3 - Comportamento do TCP CUBIC sob Latência Elevada

1. Metodologia do Experimento

Este experimento focou na resiliência do algoritmo TCP CUBIC sob condições de atraso de rede (RTT) controlada. Utilizou-se o `tc netem` para injetar atrasos nominais de 100 ms, 200 ms e 500 ms na interface de loopback (`lo`). Avaliou-se a correlação matemática entre o Produto Banda-Atraso (BDP) e o crescimento da Janela de Congestionamento (`Cwnd`).

Nota: O atraso reflete-se na ida e na volta, gerando um RTT real medido próximo ao dobro do atraso unilateral injetado.

2. Análise dos Resultados

2.1. O Atraso do Crescimento Inicial (Slow Start)

Nos gráficos, percebe-se que a fase exponencial de Partida Lenta (*Slow Start*) é severamente esticada no tempo conforme o RTT aumenta. O TCP precisa de confirmações (ACKs) para abrir a janela; como os ACKs demoram a chegar, a subida torna-se cada vez mais inclinada e vagarosa.

2.2. A Correlação Inversa (Cwnd vs. RTT)

A análise estatística coletada nos três cenários estabelece uma prova irrefutável de que o CUBIC ajusta a sua agressividade com base no atraso, tornando-se mais conservador para evitar a saturação dos links:

- **Cenário 100 ms (RTT Médio: ~200.53 ms):** A média da janela (`Cwnd`) estabilizou-se em **133.28 pacotes** (teto máximo de 139).
- **Cenário 200 ms (RTT Médio: ~400.38 ms):** A média da janela foi reduzida para **117.80 pacotes** (teto máximo de 133).
- **Cenário 500 ms (RTT Médio: ~958.85 ms):** O impacto do atraso (quase 1 segundo) reduziu a média da janela para apenas **87.54 pacotes** (teto máximo de 130).

2.3. Estabilidade e Ausência de Perdas

Um dado crucial revelado pelos três cenários é a taxa de retransmissão: cravada em **0 (zero)**. O algoritmo foi perfeitamente capaz de diferenciar "rede lenta" de "rede com falhas", limitando os pacotes em voo (`packets_out` médios caíram de 37 para 27) para não transbordar o *buffer*, entregando os dados com estabilidade impecável, apesar da latência alta.